

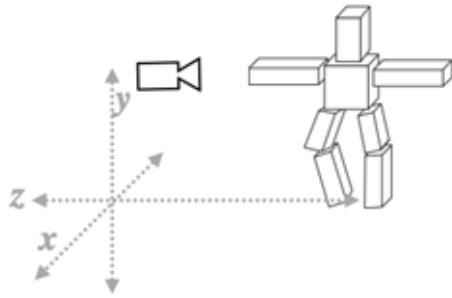
Computação Gráfica

Aula 11: Materiais e Iluminação

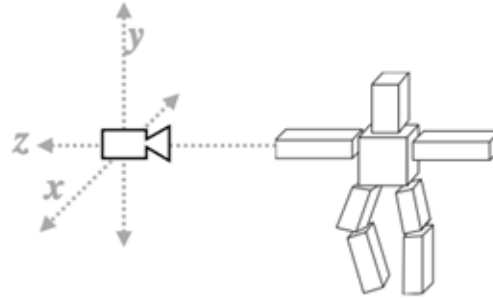
Computação Gráfica

Cálculo de Iluminação

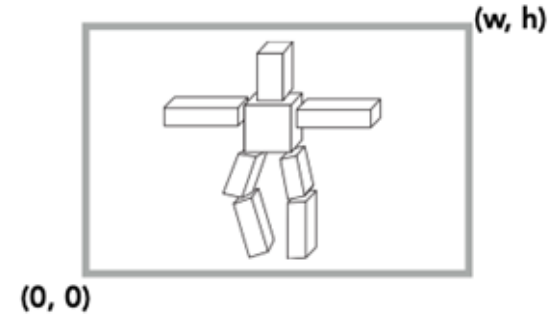
O que vimos até agora



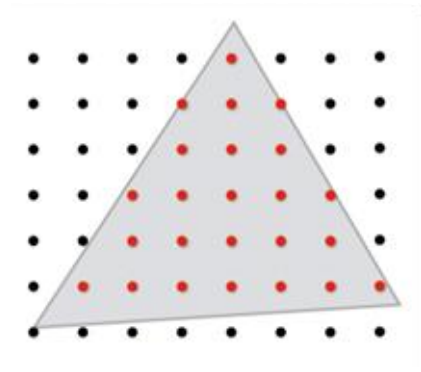
Posicionando câmeras e objetos no mundo



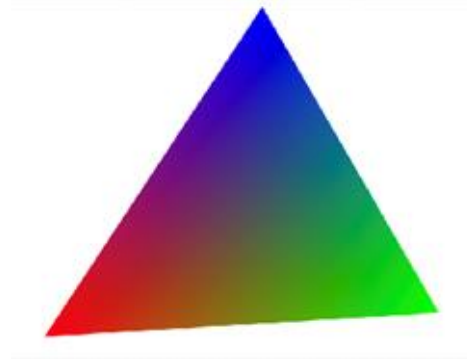
Calculando a posição dos objetos em relação à câmera



Projetando os objetos na tela



Amostrando a cobertura dos triângulos



Interpolando os atributos do triângulo



Amostrando texturas mapeadas

Iluminação

Iluminação permite perceber a forma tridimensional de um objeto



Quais outros efeitos existem?



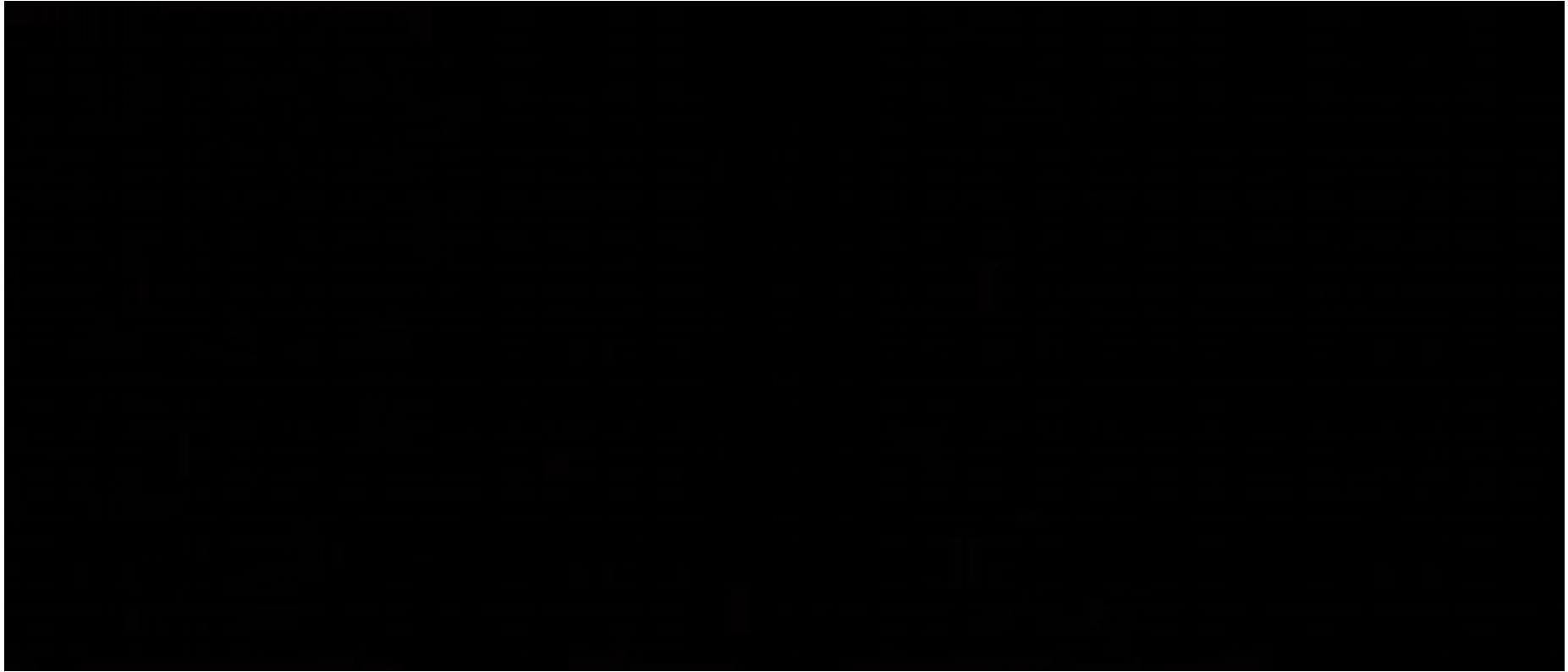
Créditos: Bertrand Benoit. "Sweet Feast," 2009. [Blender /VRay]

Quais outros efeitos existem?



Créditos: Giuseppe Albergo. “Colibri” [Blender]

Iluminação no Espaço



Sem a luz ambiente as coisas parecem estranhas.

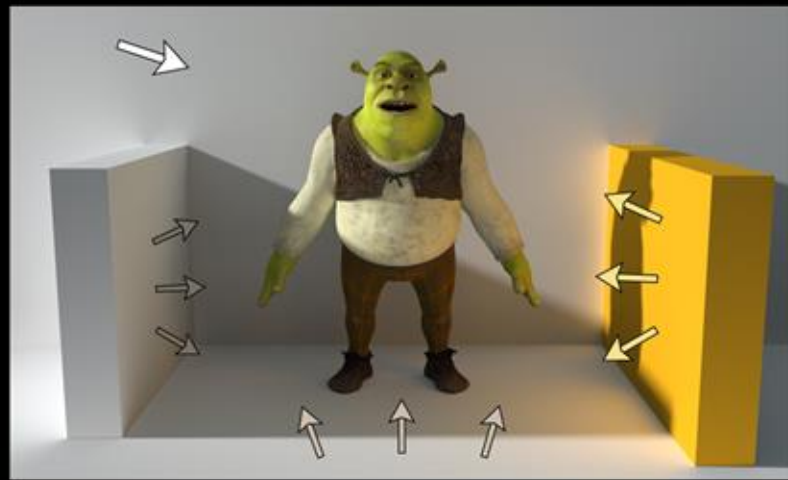
Rogue One: A Star Wars Story Trailer (Official)
<https://www.youtube.com/watch?v=frdj1zb9sMY>

Iluminação Local vs. Global

Direct Lighting Only



Direct + Indirect Lighting



SIGGRAPH2010

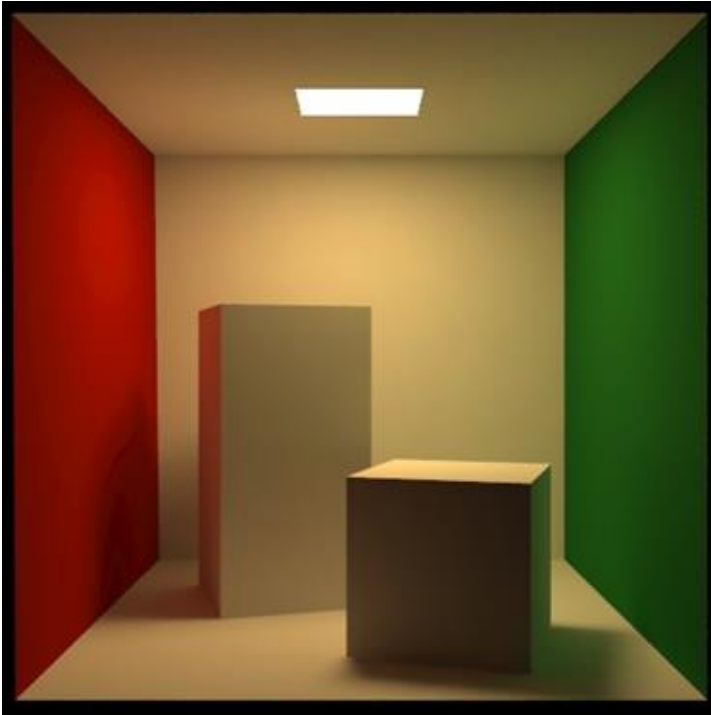
DREAMWORKS

SIGGRAPH2010

DREAMWORKS

Iluminação

Iluminação global e ray tracing



<https://bowers.cornell.edu/cornell-box>



<http://www.oyonale.com/accueil.php>

Percepções das Observações das Renderizações

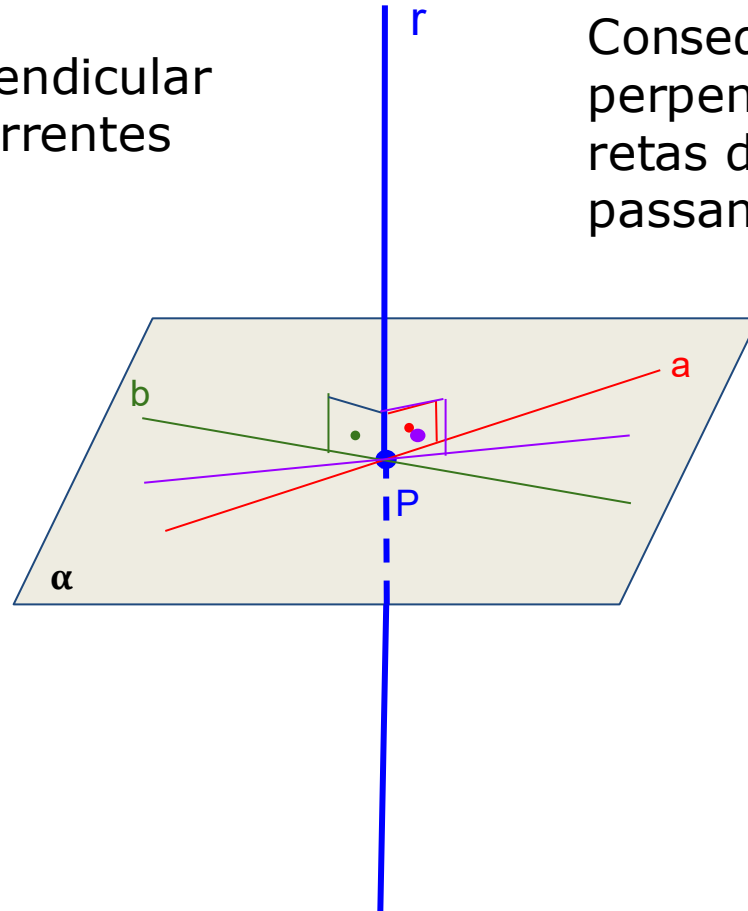


Revisão: Vetor Normal

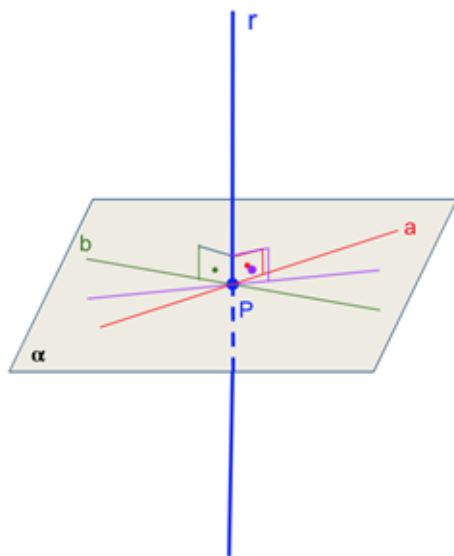
Da geometria: quando uma reta é perpendicular a um plano?

Quando ela é perpendicular a duas retas concorrentes desse plano!

Consequência: ela será perpendicular a **todas** as retas desse plano que passam por P.



Da geometria: quando uma reta é perpendicular a um plano?



Dessa forma, r define uma direção que é perpendicular a todas as direções "contidas" no plano α .

E essa direção é única! De fato, se r e s são retas perpendiculares a um mesmo plano, então elas são paralelas entre si.

Conclusão: a direção perpendicular a um plano caracteriza esse plano.

Qual a diferença entre os termos **perpendicular**, **normal** e **ortogonal**?

Existem pequenas diferenças entre seus significados geométricos, mas todos eles remetem à ideia de **perpendicularidade**.

Se um vetor n tem a direção de uma reta r , perpendicular a um plano α , então dizemos que n é um **vetor normal** ao plano α .

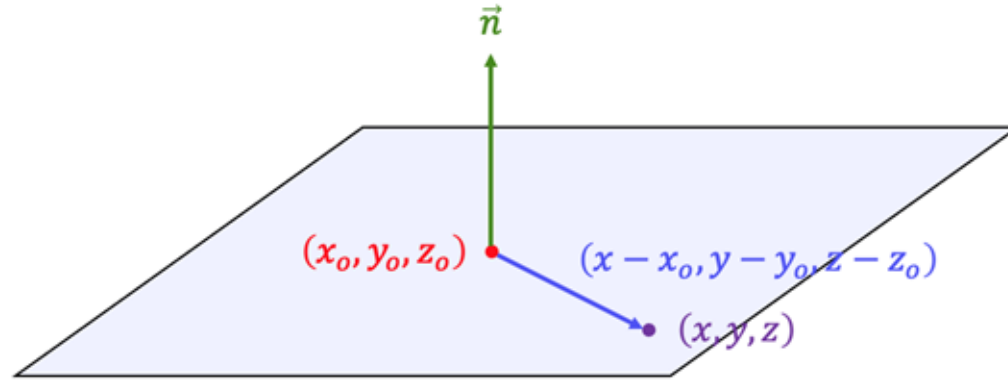
Podemos usar as ideias desenvolvidas até aqui para escrever a equação de um plano!

Sabendo que $n = (a,b,c)$ é um vetor normal a um plano α , esse plano fica determinado?

NÃO! É preciso conhecer também um ponto do plano α . Seja (x_0, y_0, z_0) um ponto desse plano.

Qual é a condição para que um ponto genérico (x,y,z) pertença ao plano α ?

Qual é a condição para que um ponto genérico (x,y,z) pertença ao plano α ?



Os vetores $\vec{n}$ e $(x - x_0, y - y_0, z - z_0)$ devem ser perpendiculares entre si. Dessa forma,

$$(a, b, c) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0$$


$$(a, b, c) \cdot (x - x_o, y - y_o, z - z_o) = 0$$

$$a(x - x_o) + b(y - y_o) + c(z - z_o) = 0$$

$$ax + by + cz - (ax_o + by_o + cz_o) = 0$$

$$ax + by + cz + d = 0$$

Como obter o vetor normal a um plano a partir de dois vetores desse plano?

PRODUTO VETORIAL!

EXEMPLO: Encontre um vetor normal ao plano determinado pelos pontos $P_0 = (1,2,3)$, $P_1 = (0,1,1)$ e $P_2 = (-1,0,-2)$.

$$\overrightarrow{P_0P_1} = P_1 - P_0 = (-1, -1, -2)$$

$$\overrightarrow{P_1P_2} = P_2 - P_1 = (-1, -1, -3)$$

EXEMPLO: Encontre um vetor normal ao plano determinado pelos pontos $P_0=(1,2,3)$, $P_1=(0,1,1)$ e $P_2=(-1,0,-2)$.

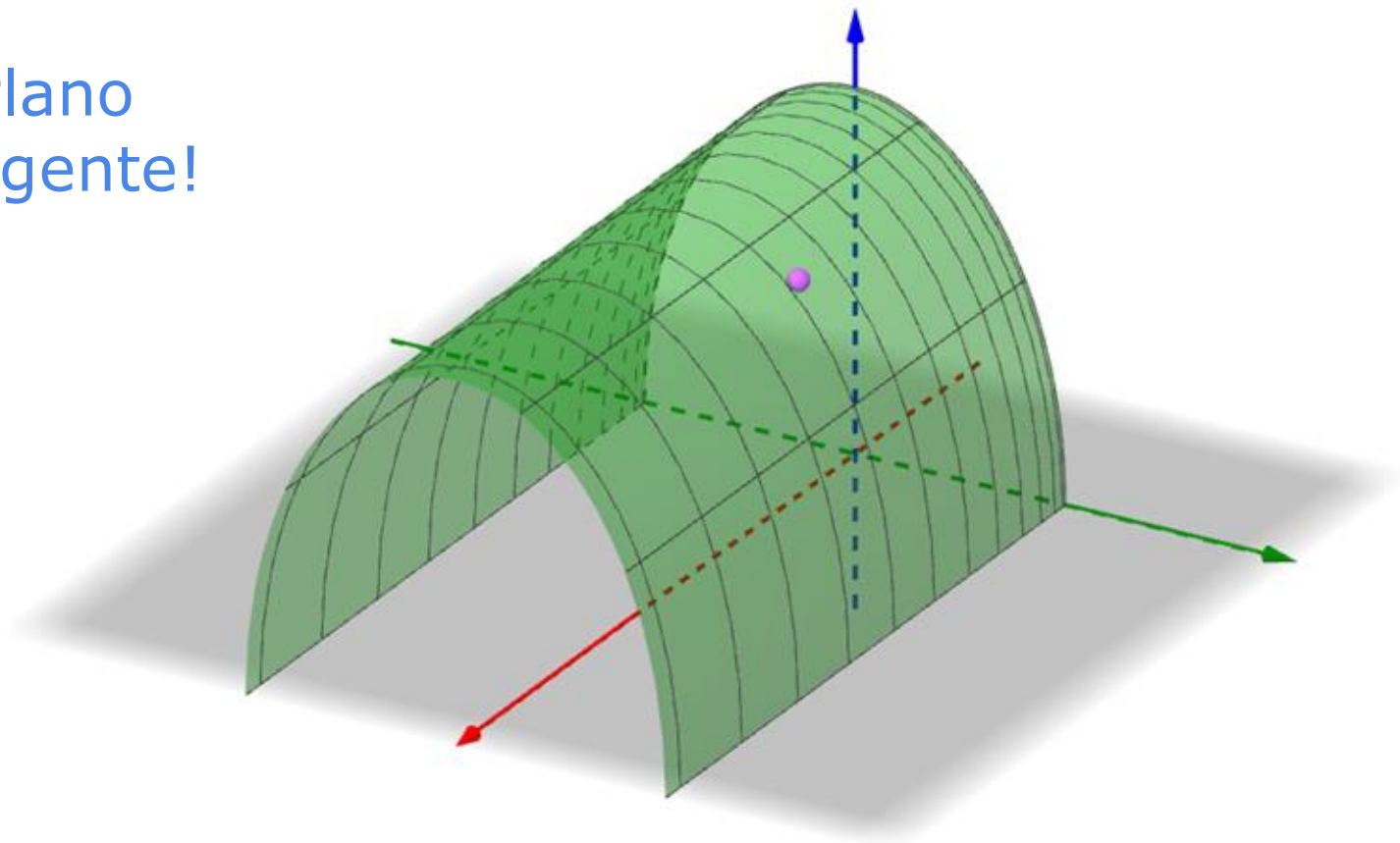
$$\overrightarrow{P_0P_1} = P_1 - P_0 = (-1, -1, -2)$$

$$\overrightarrow{P_1P_2} = P_2 - P_1 = (-1, -1, -3)$$

$$\vec{n} = \overrightarrow{P_0P_1} \times \overrightarrow{P_1P_2} \quad \vec{n} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -1 & -1 & -2 \\ -1 & -1 & -3 \end{vmatrix} \quad \vec{n} = (1, -1, 0)$$

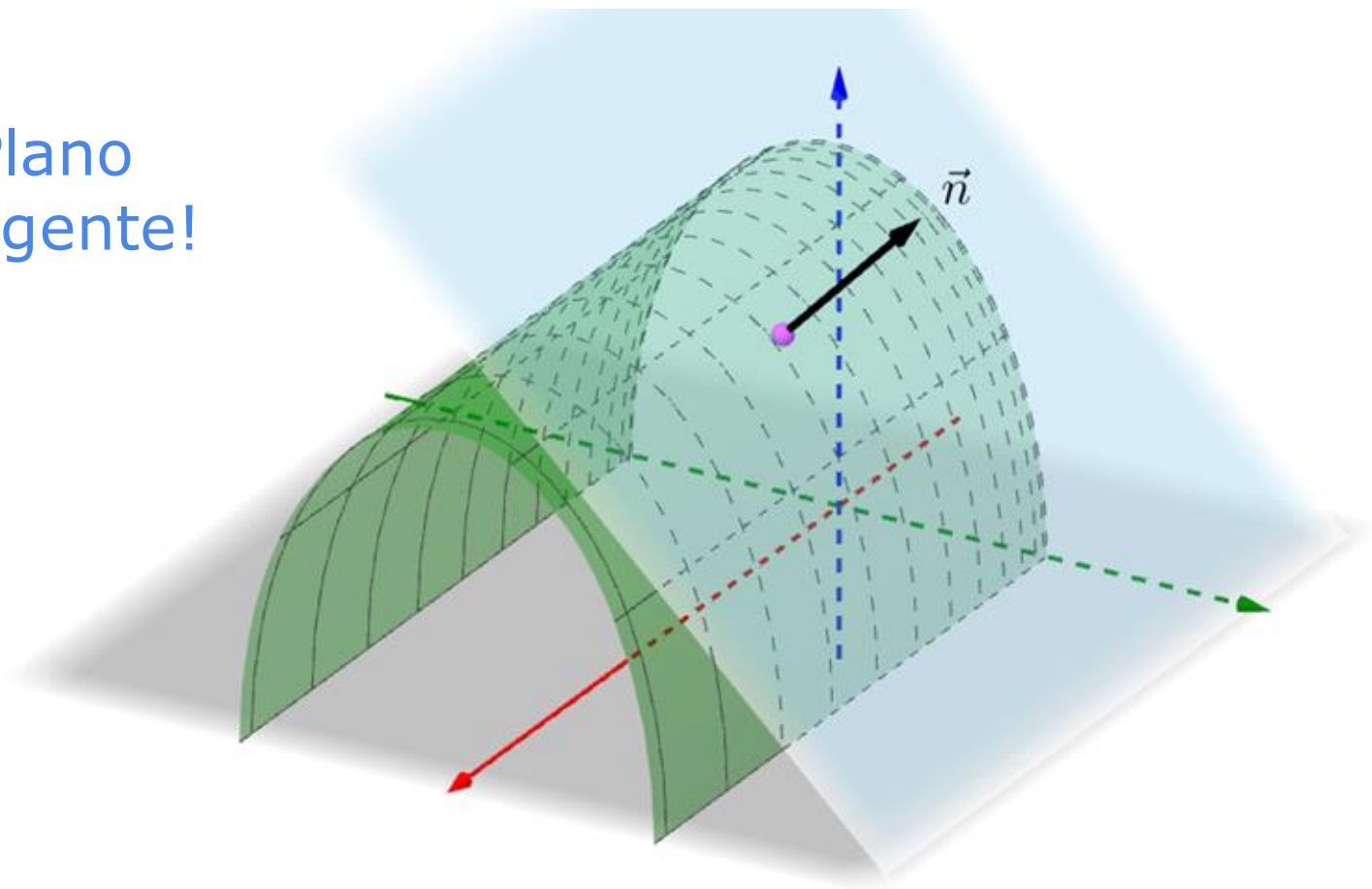
E como determinar o vetor normal a uma superfície?

Plano
tangente!



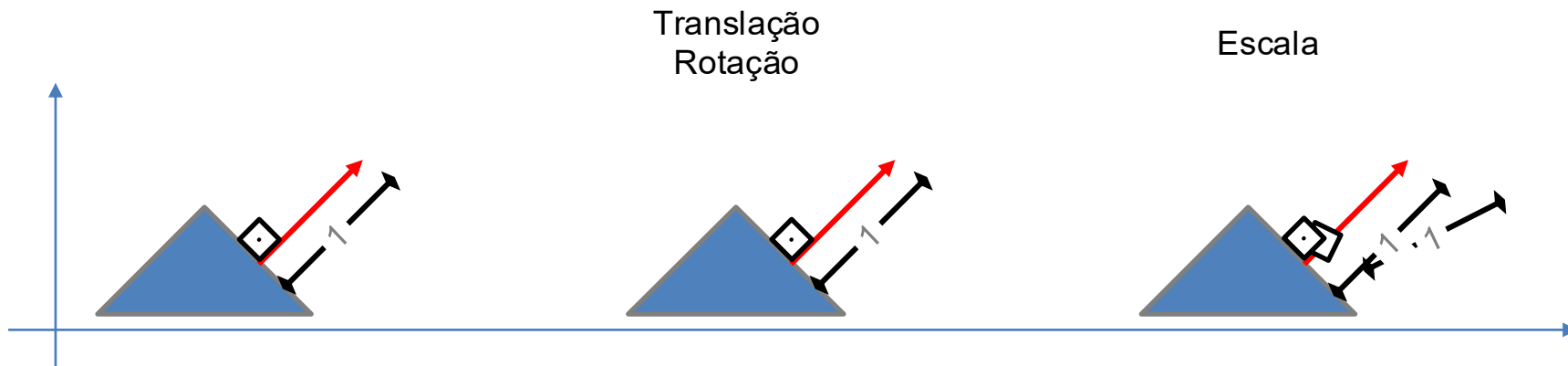
E como determinar o vetor normal a uma superfície?

Plano
tangente!



Transformações nas Normais

Podemos usar a mesma transformação da geometria sobre suas normais?

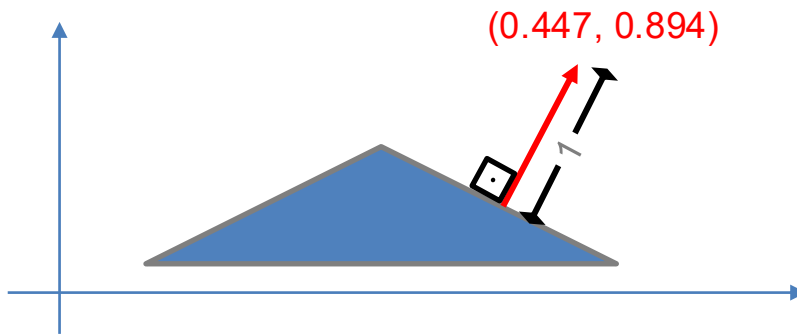
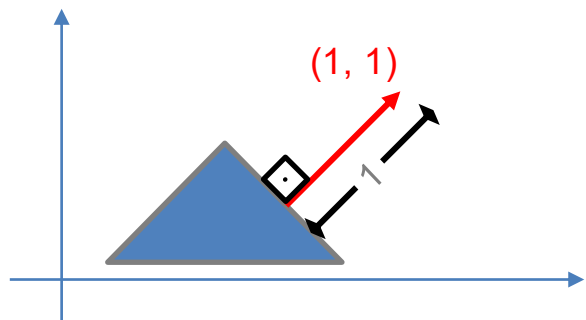


- **translação:** não altera normais;
- **rotação:** aplica-se a mesma rotação;
- **escala uniforme:** direção preservada após normalizar;
- **escala não uniforme:** exige inversa transposta.

Solução: A transposta da inversa da matriz de transformação.

$$M_N = (M^{-1})^T = M^{-T}$$

Escala nas Normais (Exemplo)



$$S = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad S_N = (S^{-1})^{-T} \quad S_N = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-T} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

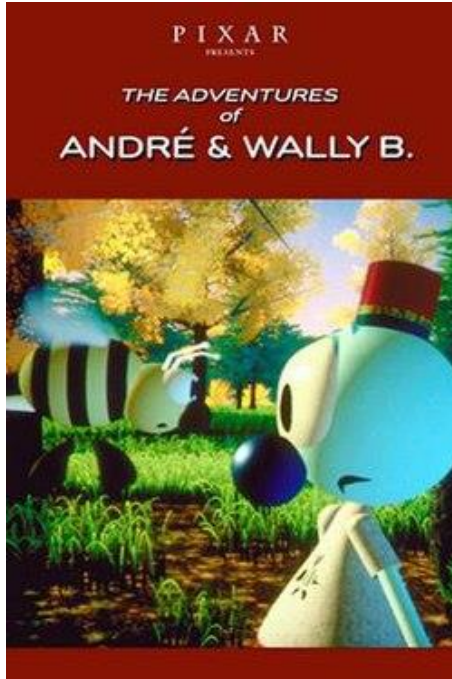
$$N_S = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\|N_S\| = \sqrt{0.5^2 + 1^2} = \sqrt{1.25} \cong 1.118$$

$$\widehat{N}_S \cong \begin{bmatrix} 0.5/1.118 \\ 1/1.118 \\ 0 \end{bmatrix} \cong \begin{bmatrix} 0.447 \\ 0.894 \\ 0 \end{bmatrix}$$

normal é normalizada
depois da transformação.

Break



The Adventures of André and Wally B. 1984

1:25 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=a_9Tsbduk9E



Luxo Jr. (1986)

1:45 minutos

<https://www.youtube.com/watch?v=w7tFQGSZjUI>



Aplicação ao cálculo de iluminação

Fontes de Luz

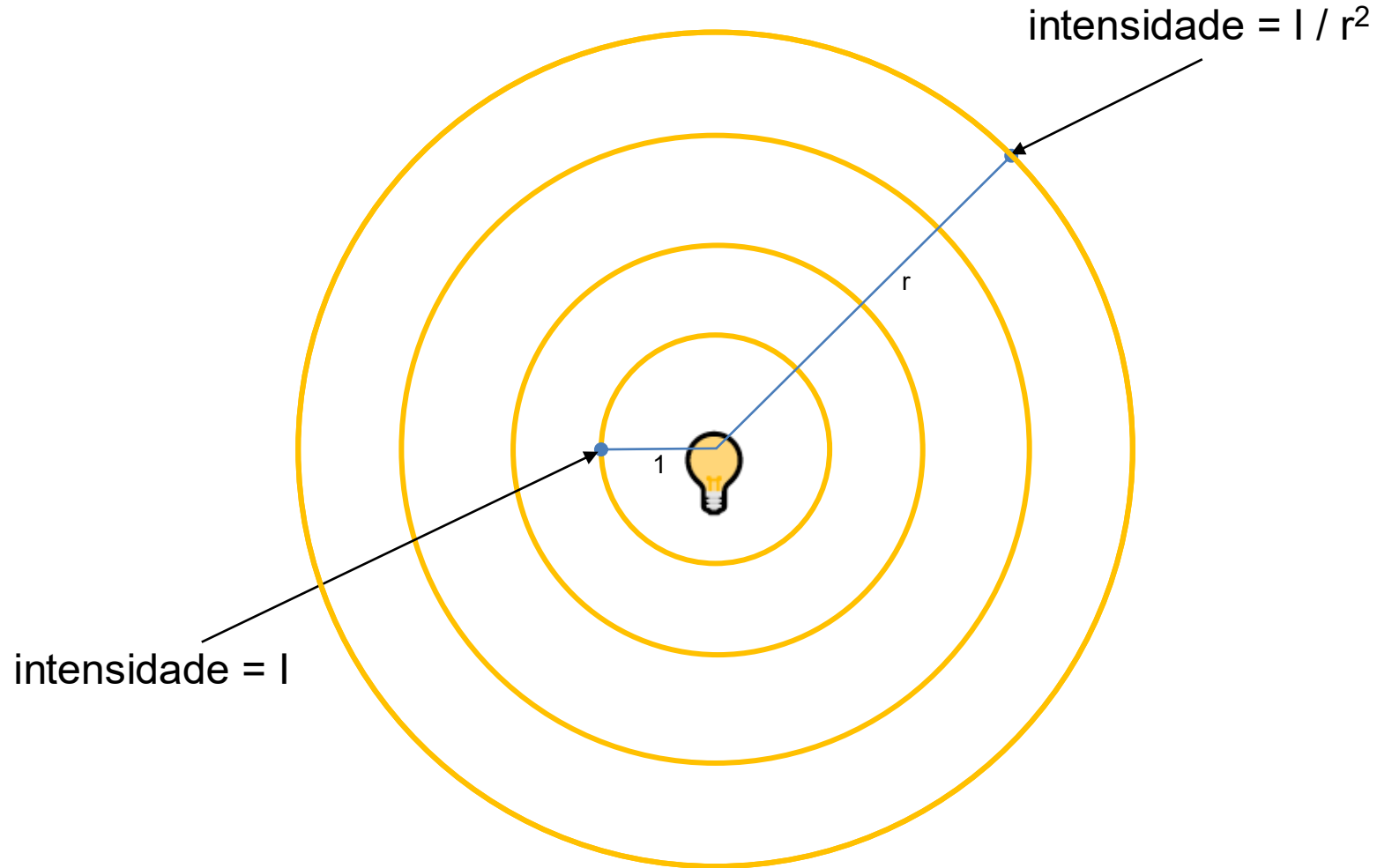
- Pontual: *ponto único que emana em todas as direções*
- Direcional: *usada para luz do Sol ou luar.*
(Frequentemente como luz principal)
- Luz focal (Spotlight): *foco em um único local*
- Ambiente: *contribui por toda parte, igualmente*
- Área: *emite luz a partir de uma superfície.*

Luz Pontual

- Emite luz em todas as direções
- Definida por uma posição no espaço
- Não possui uma única direção global que a caracterize
- Intensidade cai com o quadrado da distância



Decaimento da Luz Pontual



Luz Direcional

- Todos os raios de luz são paralelos
- Posição da fonte de luz é irrelevante
- Os raios de luz apontam para uma direção específica
- Intensidade constante, independente da distância



Luz Spot

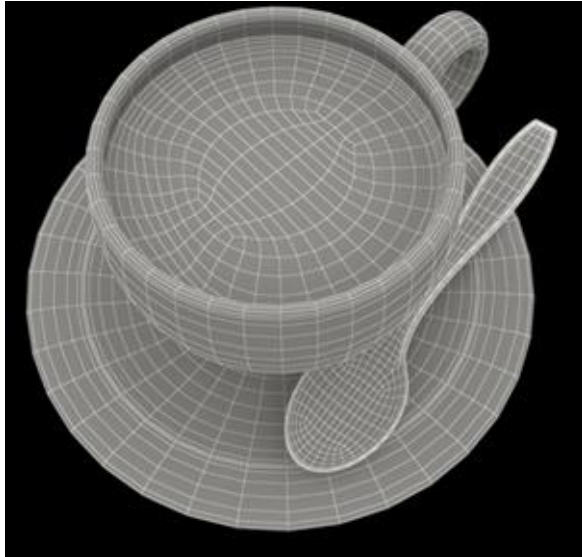
- Todos os raios partem de um ponto no espaço
- A luz é emitida dentro de um cone em determinada direção
- Pode ter efeitos de penumbra
- Intensidade depende da distância



Luz Ambiente

- Na prática é um truque de iluminação
- As superfícies recebem essa luz de forma uniforme

O que são Materiais em Computação Gráfica



Modelo da xícara



Renderizada



Renderizada

Material: difuso



Material: plástico



Material: semibrilhante (semi-gloss) vermelha



Material: Tinta laca mística Ford



Material: espelhado



Material: dourado



Propriedades dos Materiais

Principais propriedades:

Cor Difusa

Cor Especular

Brilho

“Cor Ambiente”



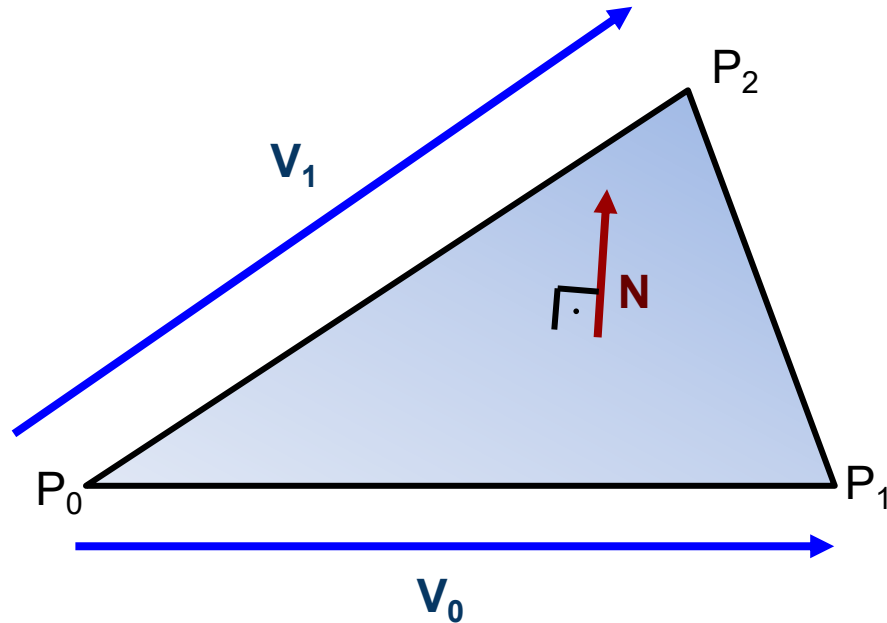
Definindo Vetores Normais por Face

$$\vec{V}_0 = P_1 - P_0$$

$$\vec{V}_1 = P_2 - P_0$$

$$\vec{N} = \vec{V}_0 \times \vec{V}_1$$

$$\hat{N} = \frac{\vec{V}_0 \times \vec{V}_1}{\|\vec{V}_0 \times \vec{V}_1\|}$$



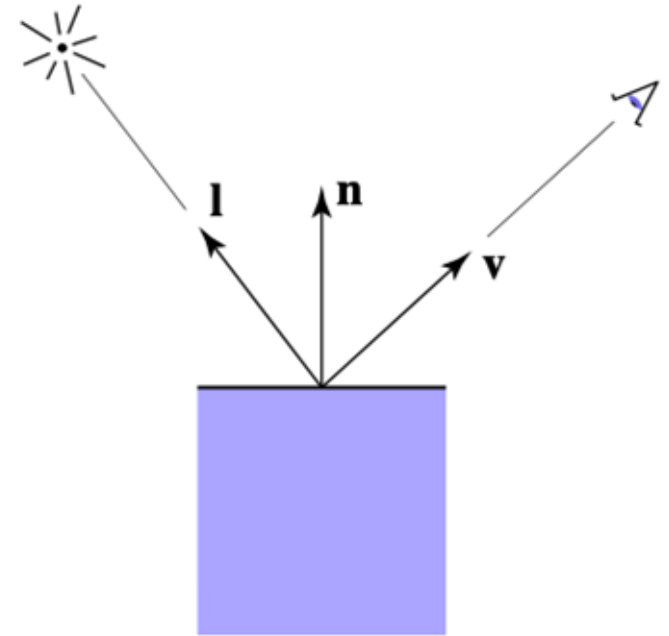
Cálculo Local

Calcular a luz refletida em direção à câmera

Parâmetros:

- Direção para o visualizador (v)
- Normal da superfície (n)
- Direção da luz (l)
para cada uma das luzes existentes
- Parâmetros da superfície (cor, brilho, ...)

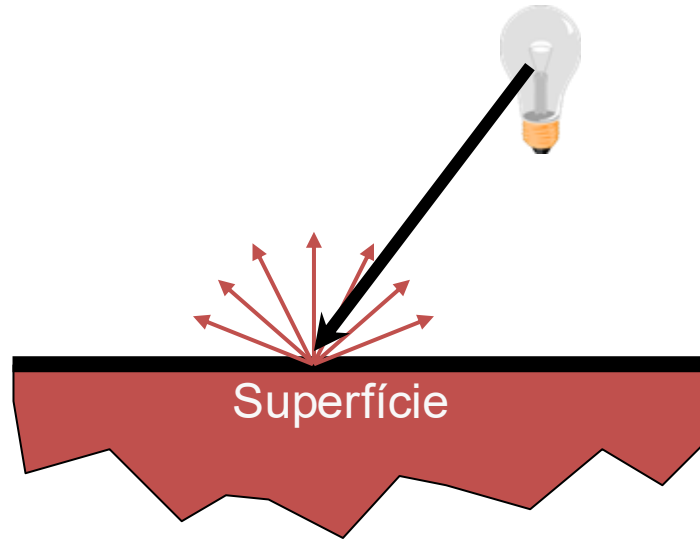
Cuidado: Além de normalizados, n , l , v e h devem estar expressos no mesmo espaço, normalmente no espaço do mundo ou no espaço da câmera.



Reflexão Difusa (Lambertiana)

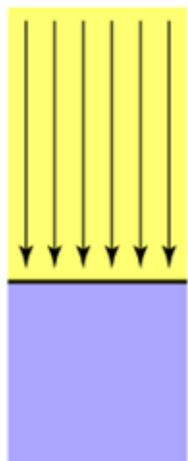
Uma superfície Lambertiana ideal possui aparência independente da direção de visualização. A intensidade refletida, porém, depende do ângulo de incidência da luz.

Exemplos aproximados: carvão, argila

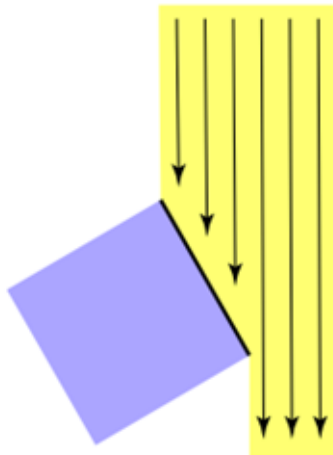


Reflexão Difusa

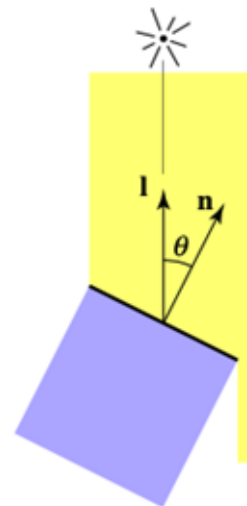
Na reflexão difusa a luz é espalhada uniformemente em todas as direções
A cor da superfície é a mesma olhando de qualquer direção



O topo do cubo recebe uma certa quantidade de luz



O topo do cubo a 60°
recebe metade da
quantidade de luz

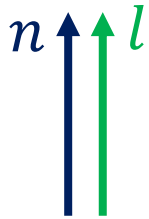


Em geral, a luz por quantidade
de área é proporcional a:
 $\cos \theta = \mathbf{l} \cdot \mathbf{n}$

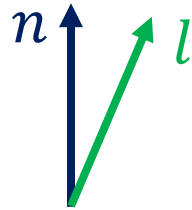
"Em óptica, a lei do cosseno de Lambert afirma que a intensidade luminosa observada em uma superfície com reflexão difusa ideal é diretamente proporcional ao cosseno do ângulo θ entre a direção de incidência da luz e a normal da superfície, reta perpendicular a esta."

Alinhamento entre a Normal e a Direção da Luz

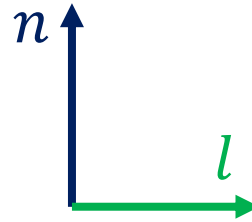
Podemos usar o produto escalar de dois vetores para medir o alinhamento entre a normal da superfície e uma direção.



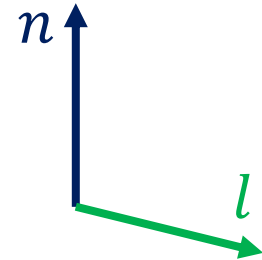
$$n \cdot l = 1$$



$$0 < n \cdot l < 1$$



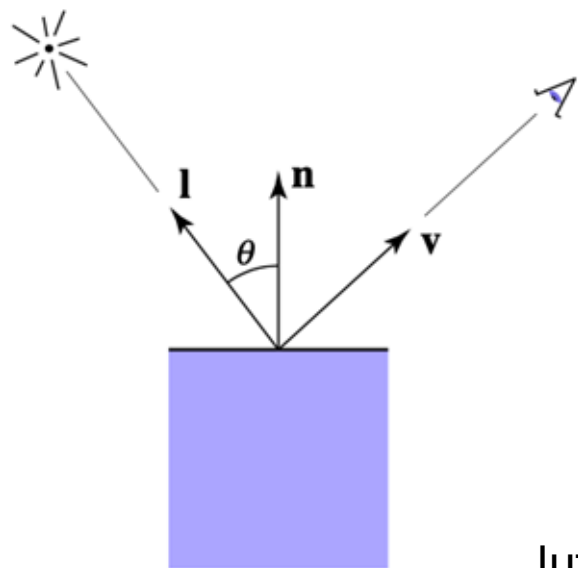
$$n \cdot l = 0$$



$$n \cdot l < 0$$

Propriedades Difusas (Lambertianas)

A aparência da cor e do brilho é independente da direção de visualização.



$$a(r) = \begin{cases} \frac{1}{r^2}, & \text{ luz pontual ideal,} \\ 1, & \text{ luz direcional.} \end{cases}$$

intensidade da
iluminação

atenuação

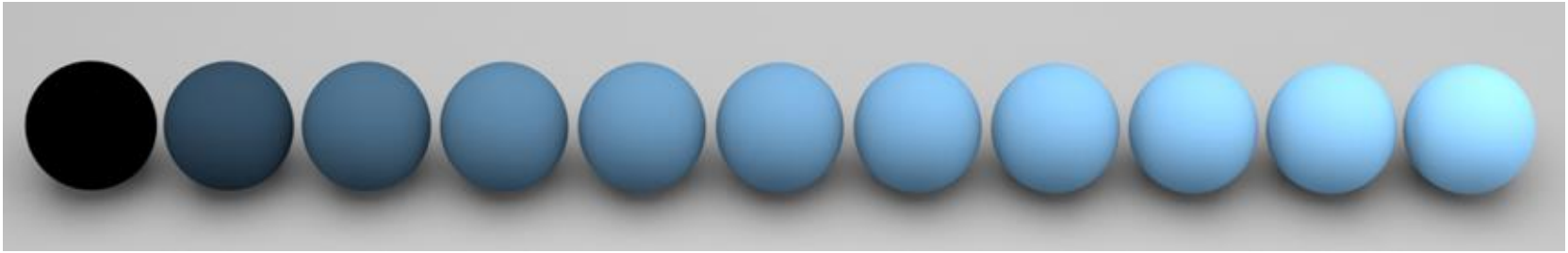
$$L_d = K_d I a(r) \max(0, n \cdot l)$$

luz difusamente
refletida

coeficiente de
difusão

Propriedades Lambertianas (Difusas)

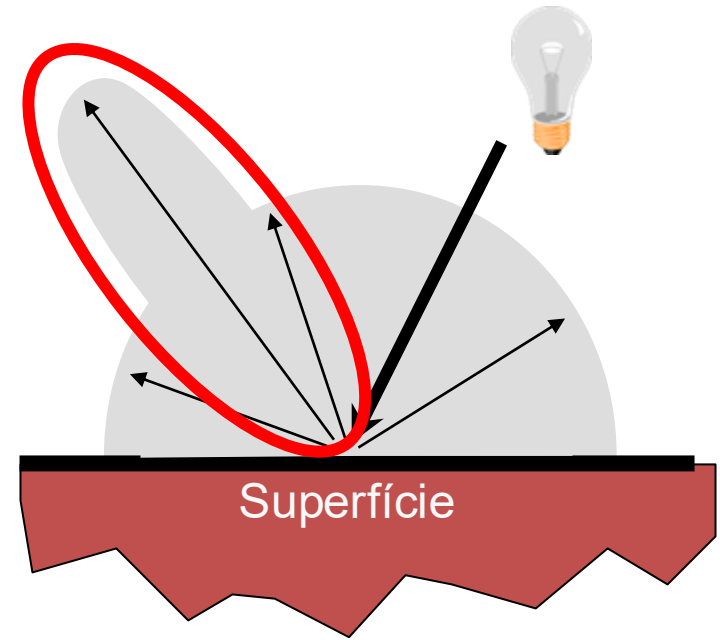
Leva a uma aparência fosca



K_d variando de 0 até 1

Reflexão Especular

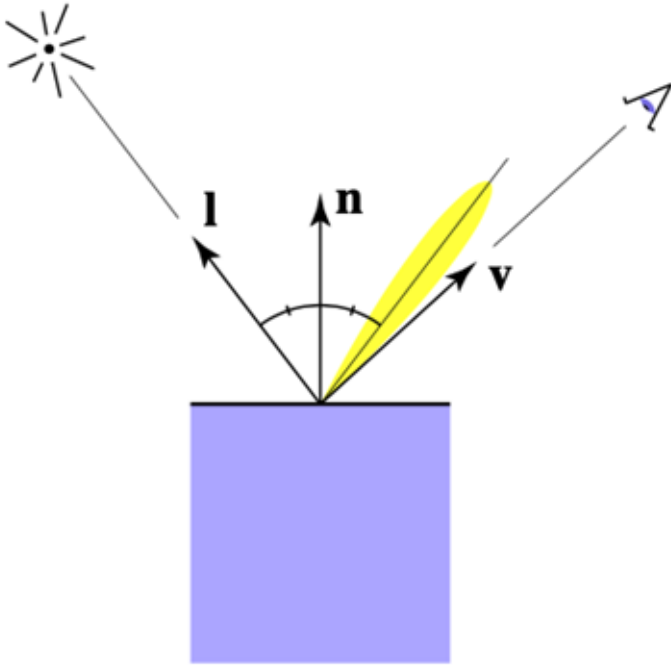
- Reflexão é mais intensa no ângulo que espelha o raio
 - Exemplos: espelhos, metais



Reflexão Especular Ideal

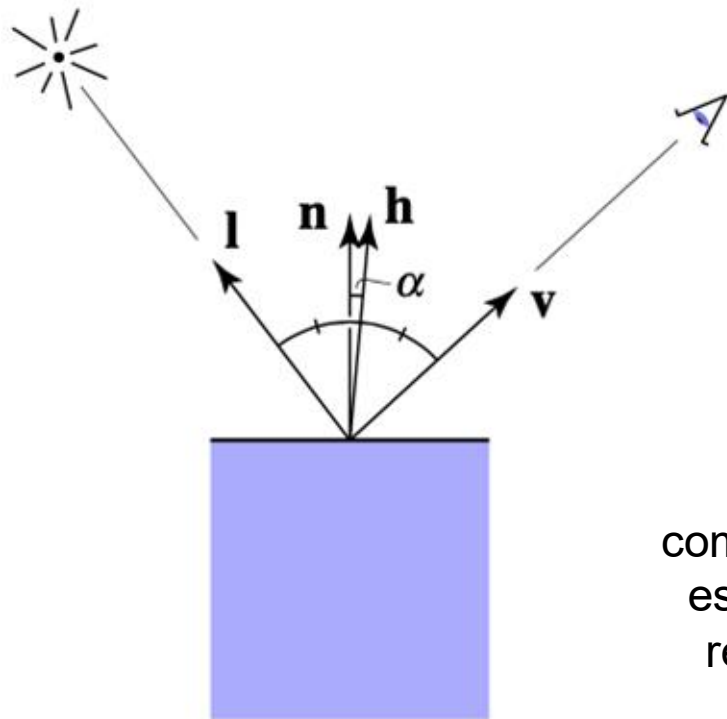
Intensidade depende da direção de visualização

Maior intensidade de brilho quando o ângulo de reflexão é o mesmo do ângulo de incidência em relação à normal da superfície.



Reflexão Especular (Aproximação Blinn-Phong)

O brilho é maior quando a normal N está próxima da bissetriz (h).
O quão "próximo" é medido pelo produto escalar dos vetores unitários.



$$h = \text{bissetriz}(v, l)$$

$$= \frac{v + l}{\|v + l\|}$$

$$L_s = K_s \left(\frac{I}{r^2} \right) \max(0, \cos \alpha)^p$$

componente
especular
refletida

$$= K_s \left(\frac{I}{r^2} \right) \max(0, n \cdot h)^p$$

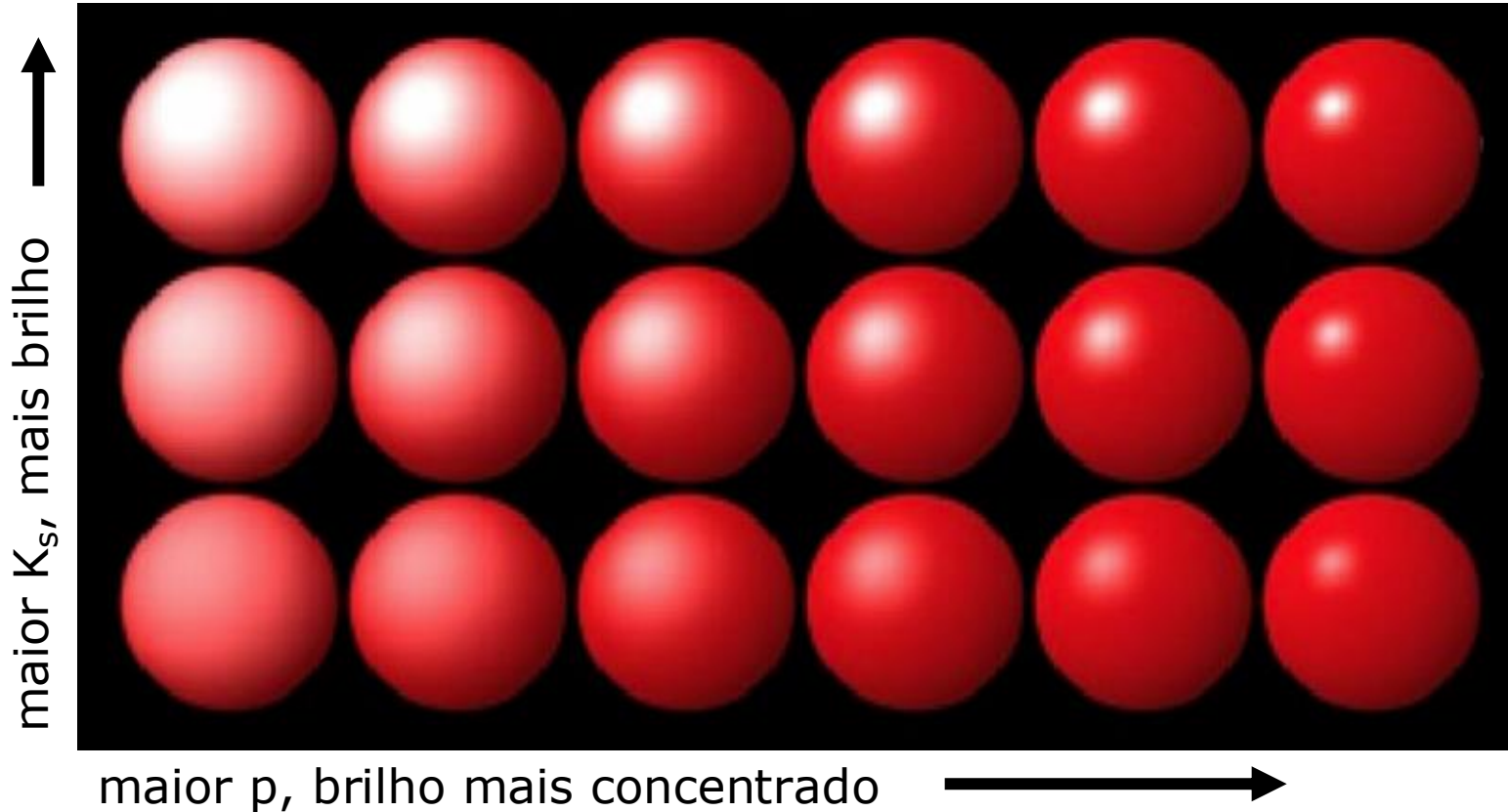
coeficiente de
especularidade

expoente de
reflexão especular

Se a fonte de luz está atrás da superfície ($n \cdot l \leq 0$) a luz especular refletiva (L_s) deve ser zero!

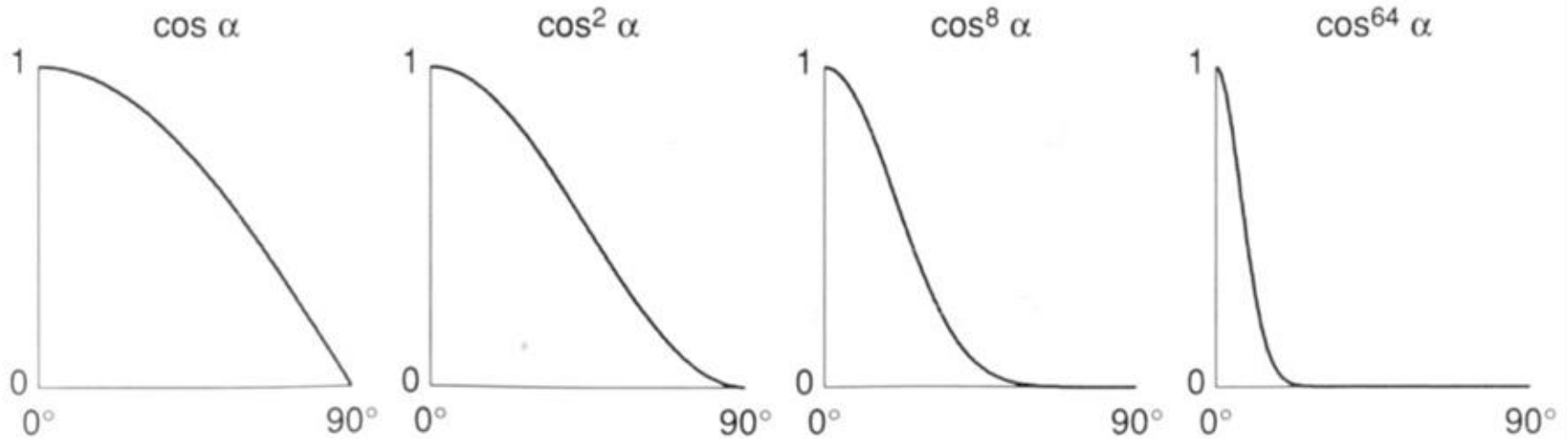
Reflexão Especular (Blinn-Phong)

$$L_s = K_s \left(\frac{I}{r^2} \right) \max(0, n \cdot h)^p$$



Concentração do Brilho Especular

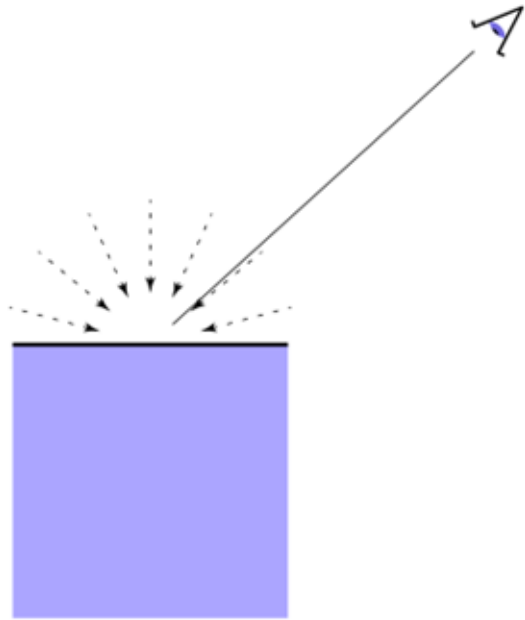
Aumentar p torna o brilho especular mais estreito e concentrado.



Reflexão/Iluminação Ambiente

Reflexão/Iluminação que não depende explicitamente da posição da fonte, nem da posição do observador.

Adiciona uma cor constante à superfície para compensar qualquer falta de iluminação, preenchendo regiões escurecidas



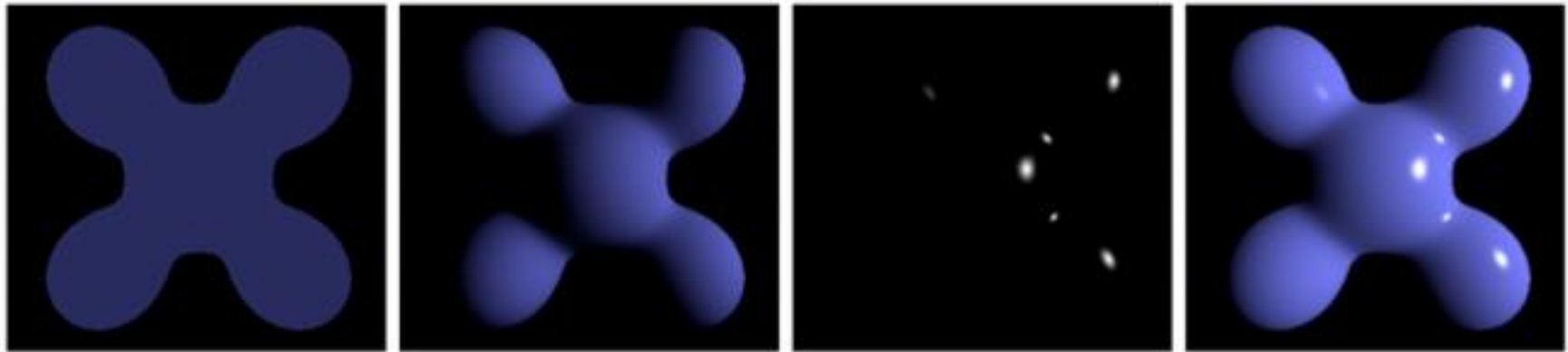
$$L_a = K_a I_a$$

luz ambiente
refletida

coeficiente
ambiente

Obs: A intensidade luminosa para iluminação ambiente é em geral um parâmetro específico para a luz.

Modelo de Reflexão Blinn-Phong



Ambiente + Difusa + Especular = Iluminação Final

$$\begin{aligned} L &= L_a + L_d + L_s \\ &= K_a I_a + K_d I_d a(r) \max(0, n \cdot l) + K_s I_s a(r) \max(0, n \cdot h)^p \end{aligned}$$

Observação: Para uma luz direcional, considere $a(r) = 1$.

Shading em Malhas de Triângulos

Infelizmente não conheço nenhuma tradução adequada. A tradução usada é "sombreamento", mas fica estranha. Prefiro "tonalização" mas não é muito usado

shading *noun*

 /'ʃeɪdɪŋ/

 /'ʃeɪdɪŋ/

- 1 ★ [uncountable] the use of colour, pencil lines, etc. to give an impression of light and shade in a picture or to emphasize areas of a map, diagram, etc.

Shading em Triângulos, Vértices e Pixels

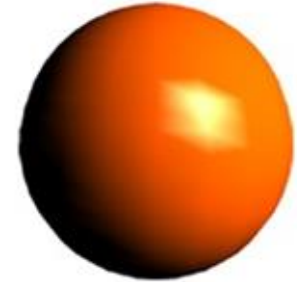
Shading por triângulo (flat shading)

- A face do triângulo é plana (um vetor normal)
- Inadequado para superfícies suaves



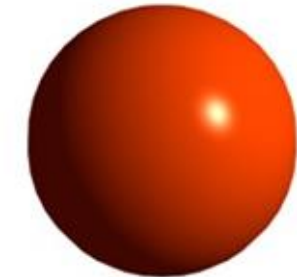
Shading por vértice ("Gouraud" shading)

- Interpola as cores através do triângulo
- Cada vértice possui um vetor normal

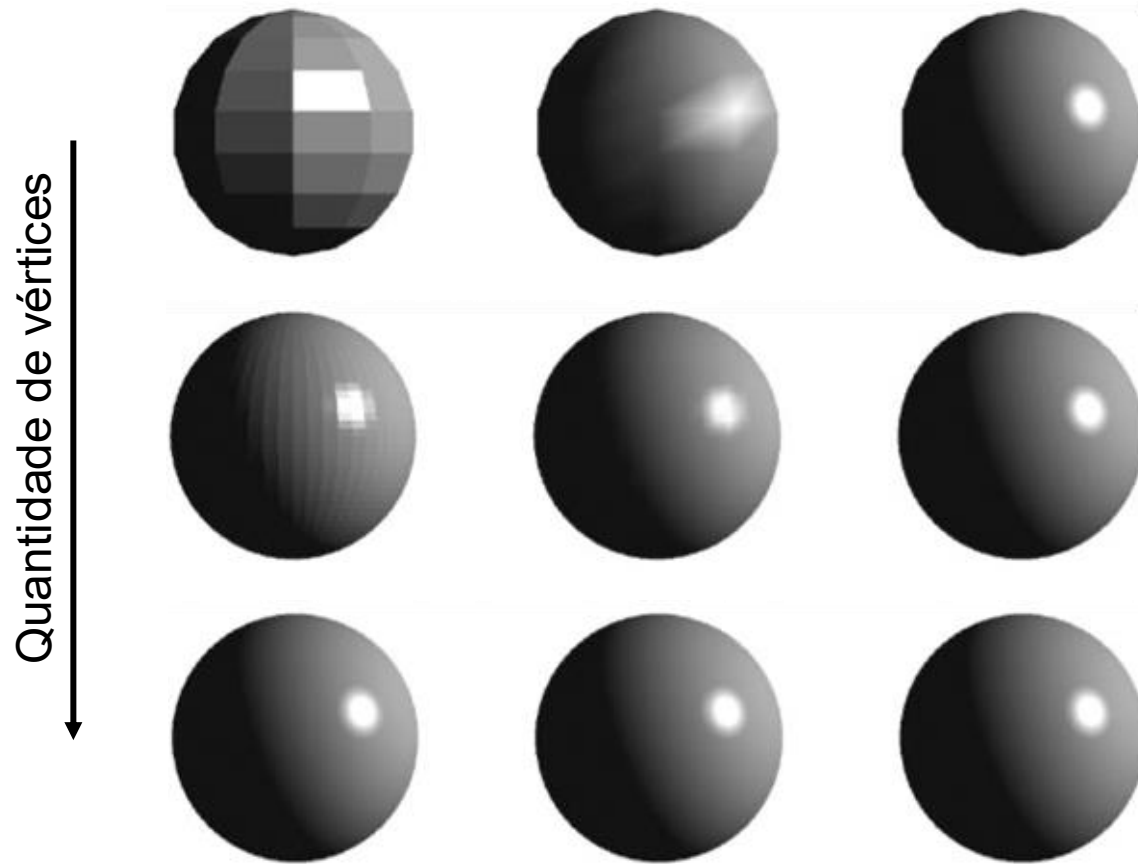


Shading por pixel ("Phong" shading)

- Interpola a normal através do triângulo.
- Calcula a iluminação em cada pixel (fragmento)



Shading em Triângulos, Vértices e Pixels



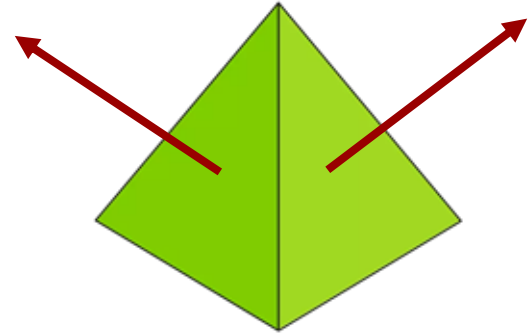
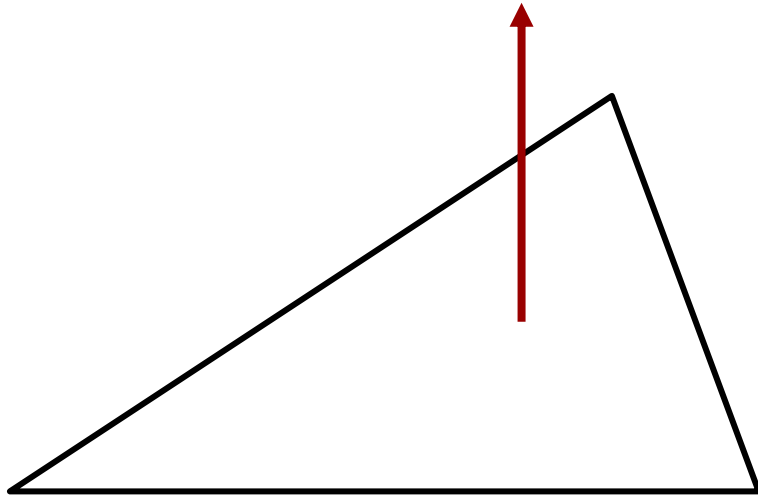
Tipo de Shading:

Flat

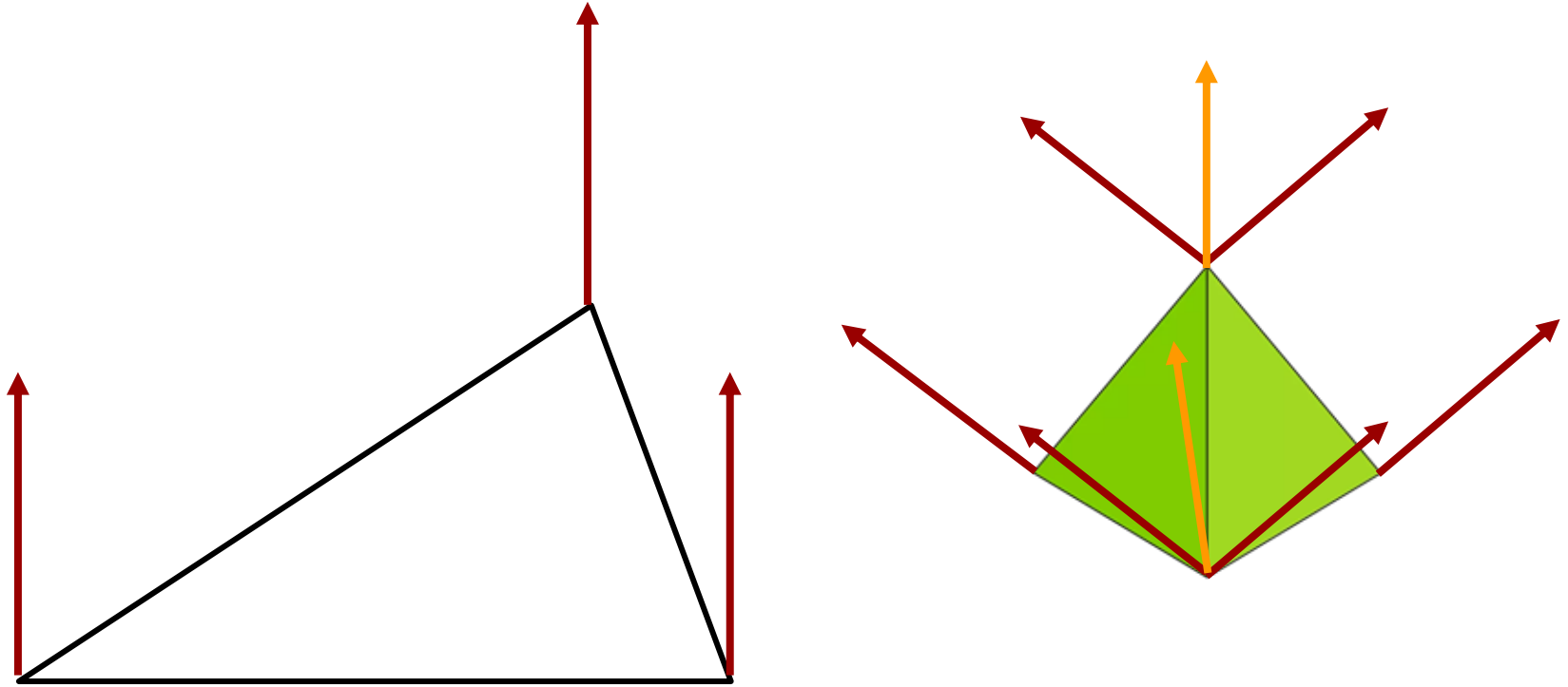
Gouraud

Phong

Normais por Face



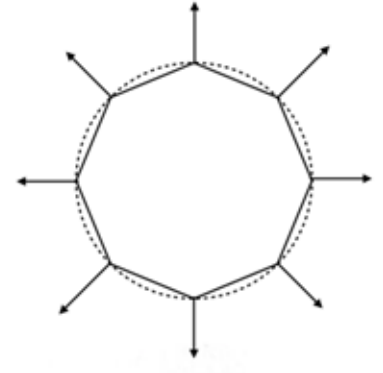
Normais por Vértice



Observação: Faces separadas por uma aresta dura (*hard edge*) não devem necessariamente compartilhar a mesma normal de vértice.

Definindo Vetores Normais por Vértice

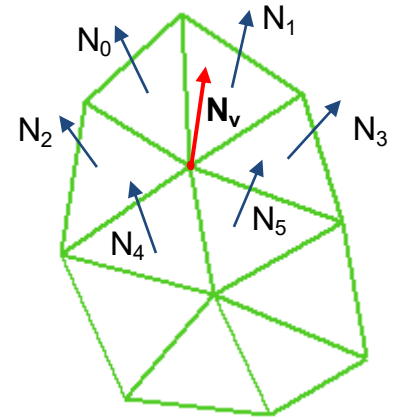
Melhor obter normais da geometria desejada, por exemplo: uma esfera



Caso contrário, inferir as normais das faces dos triângulos

Proposta mais simples: Média das normais das faces ao redor

$$N_v = \frac{\sum_i N_i}{\|\sum_i N_i\|}$$



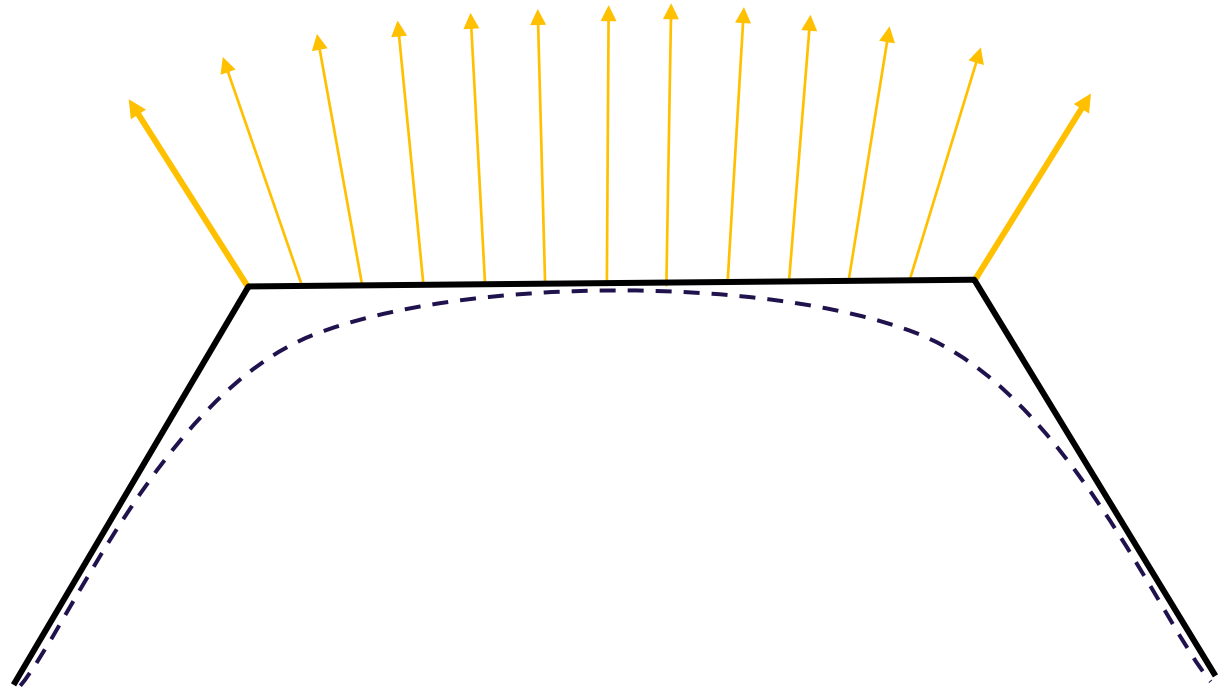
Em uma solução mais robusta, podemos ponderar cada normal pela área da face ou pelo ângulo da face no vértice.

Definindo Vetores Normais por Vértice

Interpolação baricêntrica das normais

$$\tilde{N} = \alpha N_0 + \beta N_1 + \gamma N_2$$

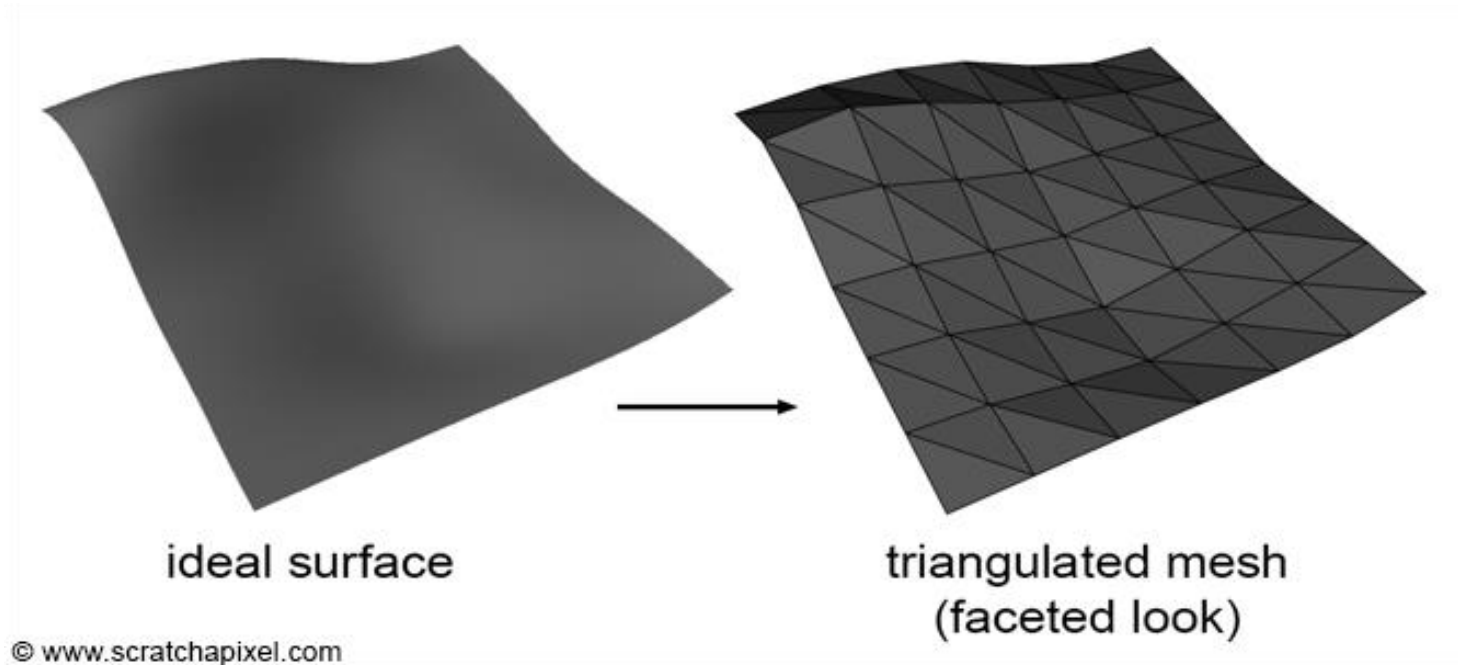
$$N = \frac{\tilde{N}}{\|\tilde{N}\|}$$



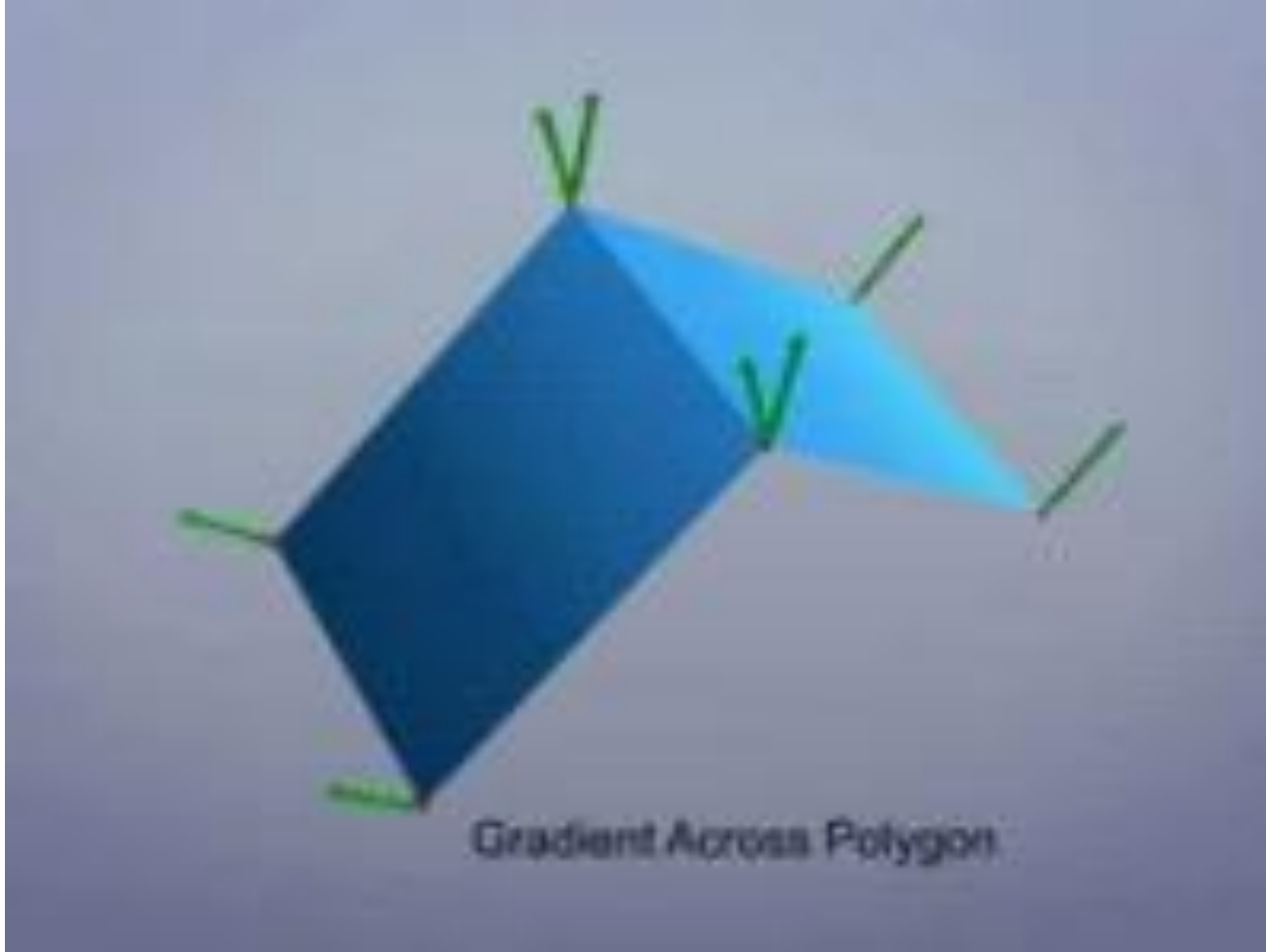
Depois de interpolar as normais, normalize o vetor resultante antes de calcular a iluminação.

Suavizando

Com essa técnica podemos produzir superfícies que parecem suaves, quando não são.



Smooth Shading



<https://www.youtube.com/watch?v=PMgjVJoglbc>

X3D: Material

O nó **Material** especifica propriedades de material de superfície para nós de geometria associados e é usado pelas equações de iluminação X3D durante a renderização.

```
Material : X3DMaterialNode {  
    SFFloat    [in,out]    ambientIntensity    0.2    [0,1]  
    SFColor    [in,out]    diffuseColor        0.8 0.8 0.8    [0,1]  
    SFColor    [in,out]    emissiveColor        0 0 0    [0,1]  
    SFNode     [in,out]    metadata             NULL    [X3DMetadataObject]  
    SFFloat    [in,out]    shininess            0.2    [0,1]  
    SFColor    [in,out]    specularColor        0 0 0    [0,1]  
    SFFloat    [in,out]    transparency        0    [0,1]  
}
```

Você não precisa implementar no projeto o ambientIntensity, não usaremos nos exemplos

Novos Nós X3D: NavigationInfo

O campo do **headlight** especifica se um navegador deve acender uma luz direcional que sempre aponta na direção que o usuário está olhando. Definir este campo como TRUE faz com que o visualizador forneça sempre uma luz do ponto de vista do usuário. A luz headlight deve ser direcional, ter intensidade = 1, cor = (1, 1, 1), ambientIntensity = 0.0 e direção = (0, 0, -1).

```
NavigationInfo : X3DBindableNode {
  SFBool    [in]    set_bind
  MFFloat   [in,out] avatarSize      [0.25 1.6 0.75]    [0,∞)
  SFBool    [in,out] headlight      TRUE
  SFNode    [in,out] metadata        NULL              [X3DMetadataObject]
  SFFloat   [in,out] speed            1.0                [0,∞)
  SFTime    [in,out] transitionTime  1.0                [0, ∞)
  MFString  [in,out] transitionType  ["LINEAR"]        ["TELEPORT", "LINEAR", "ANIMATE", ...]
  MFString  [in,out] type             ["EXAMINE" "ANY"]   ["ANY", "WALK", "EXAMINE", "FLY", "LOOKAT", "NONE", "EXPLORE", ...]
  SFFloat   [in,out] visibilityLimit  0.0                [0,∞)
  SFTime    [out]    bindTime
  SFBool    [out]    isBound
  SFBool    [out]    transitionComplete
}
```

Novos Nós X3D: DirectionalLight

Define uma fonte de luz direcional que ilumina ao longo de raios paralelos na direção de um determinado vetor tridimensional. Possui os campos básicos **ambientIntensity**, **color**, **intensity**. O campo **direction** especifica o vetor de direção da iluminação que emana da fonte de luz no sistema de coordenadas local. A luz é emitida ao longo de raios paralelos de uma distância infinita.

```
DirectionalLight : X3DLightNode {  
    SFFloat [in,out] ambientIntensity 0      [0,1]  
    SFColor  [in,out] color           1 1 1  [0,1]  
    SFVec3f  [in,out] direction       0 0 -1 (-∞,∞)  
    SFBool   [in,out] global          FALSE  
    SFFloat  [in,out] intensity       1      [0,1]  
    SFNode   [in,out] metadata        NULL   [X3DMetadataObject]  
    SFBool   [in,out] on              TRUE  
}
```

Equação de Cores (padrão X3D simplificado)

$$\mathbf{I}_{\text{rgb}} = O_{\text{Ergb}} + \text{SUM}(\mathbf{I}_{\text{Lrgb}} \times (\text{ambient}_i + \text{diffuse}_i + \text{specular}_i))$$

$$\text{ambient}_i = I_{ia} \times O_{\text{Drgb}} \times O_a$$

$$\text{sat}(a) = \min(1, \max(0, a))$$

$$\text{diffuse}_i = I_i \times O_{\text{Drgb}} \times \text{sat}(\mathbf{N} \cdot \mathbf{L})$$

Teste se está do lado certo da superfície

$$\text{specular}_i = I_i \times O_{\text{Srgb}} \times \text{sat}(\mathbf{N} \cdot ((\mathbf{L} + \mathbf{v}) / |\mathbf{L} + \mathbf{v}|))^{shininess \times 128}$$

$\mathbf{I}_{\text{Lrgb}}$ = light *color* I_i = light *intensity* I_{ia} = light *ambientIntensity*

O_{Ergb} = material *emissiveColor* O_{Drgb} = material *diffuse colour* O_{Srgb} = material *specularColor*

O_a = material *ambientIntensity*

$\mathbf{L}$ = (PointLight/SpotLight) normalized vector from point on geometry to light source *i* position

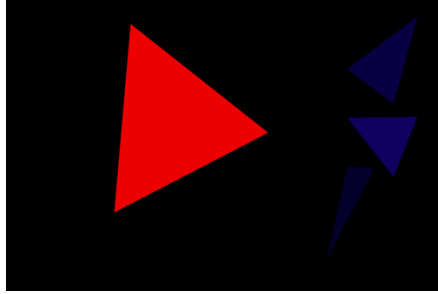
$\mathbf{L}$ = (DirectionalLight) -direction of light source *i*

$\mathbf{N}$ = normalized normal vector at this point on geometry

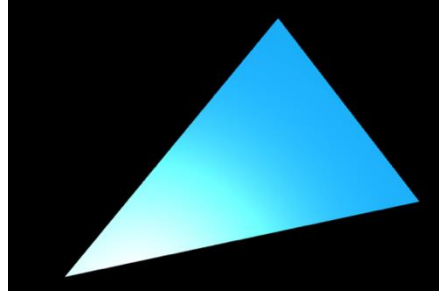
$\mathbf{v}$ = normalized vector from point on geometry to viewer's position

Você não precisa implementar no projeto **ambient_i** e **o_a**, não usaremos nos exemplos

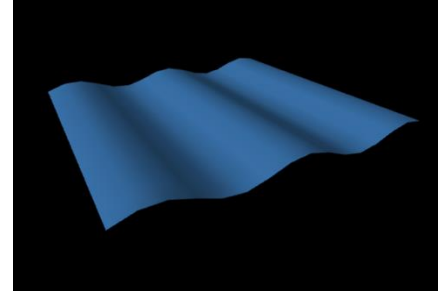
Quinta (e última) parte do projeto 1



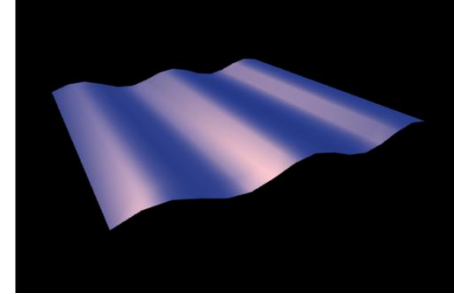
difusos.x3d



mineiro.x3d

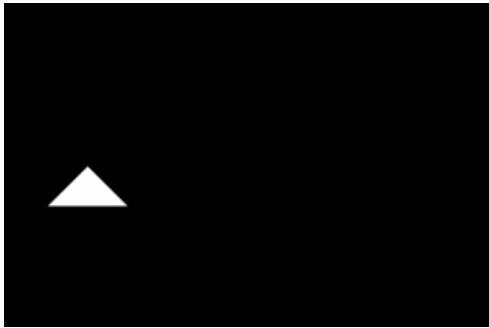


senoide_difusa.x3d

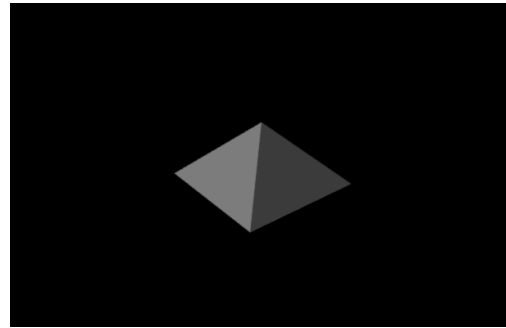


senoide_difusa.x3d

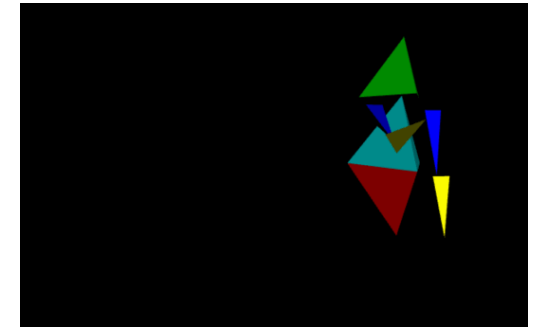
Próxima Aula



onda.x3d



piramide.x3d



avatar_animado.x3d

<https://lpsoares.github.io/Renderizador/>

Computação Gráfica

Luciano Soares

<lpsoares@insper.edu.br>

Fabio Orfali

<fabioO1@insper.edu.br>